

01 — Anatomia Externa do Olho e Anexos



Pálpebras

Função de proteção mecânica e distribuição do filme lacrimal.



Conjuntiva

Membrana que reveste a parte interna das pálpebras e a esclera visível.



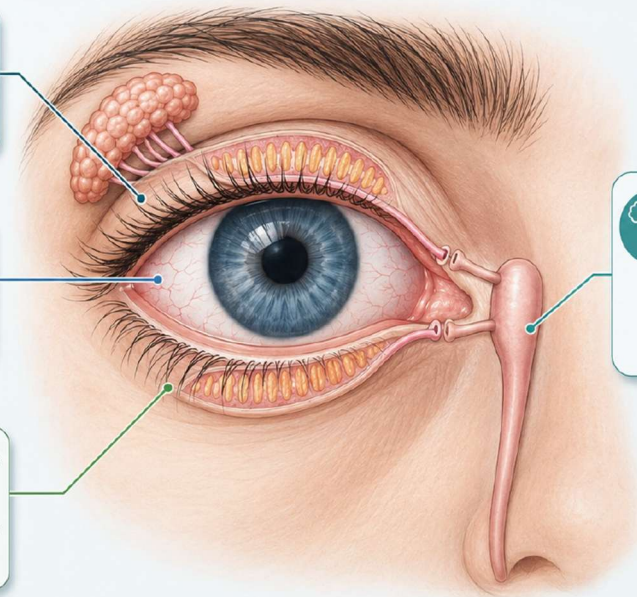
Cílios e glândulas de Meibômio

Proteção da margem palpebral e contribuição para a composição do filme lacrimal.



Aparelho lacrimal

Glândula lacrimal (produção) e sistema de drenagem: pontos, canaliculos, saco lacrimal e ducto nasolacrimal.



+60 Mapas Mentais de Oftalmologia

02 — Globo Ocular — As Três Túnicas



Túnica fibrosa (externa)

Esclera opaca e resistente; córnea transparente na porção anterior.



Túnica uveal / vascular (média)

Íris, corpo ciliar e coróide; participa da nutrição e da regulação intraocular.



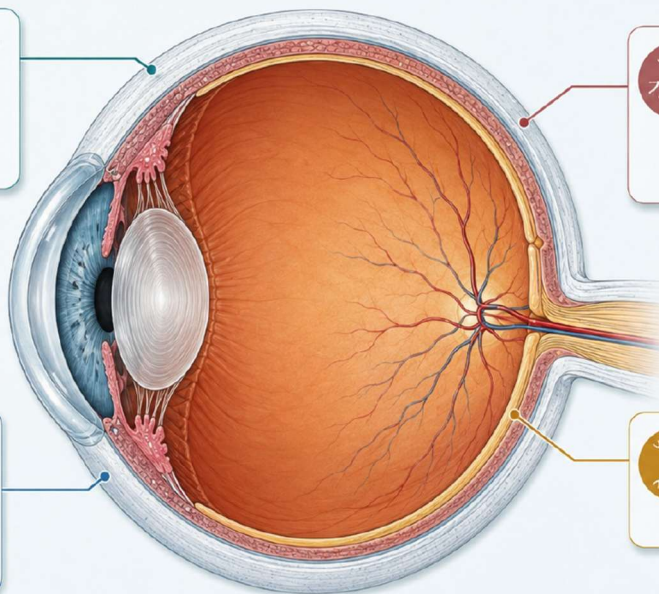
Integração funcional

As três túnicas trabalham juntas para proteção, nutrição e formação da imagem.



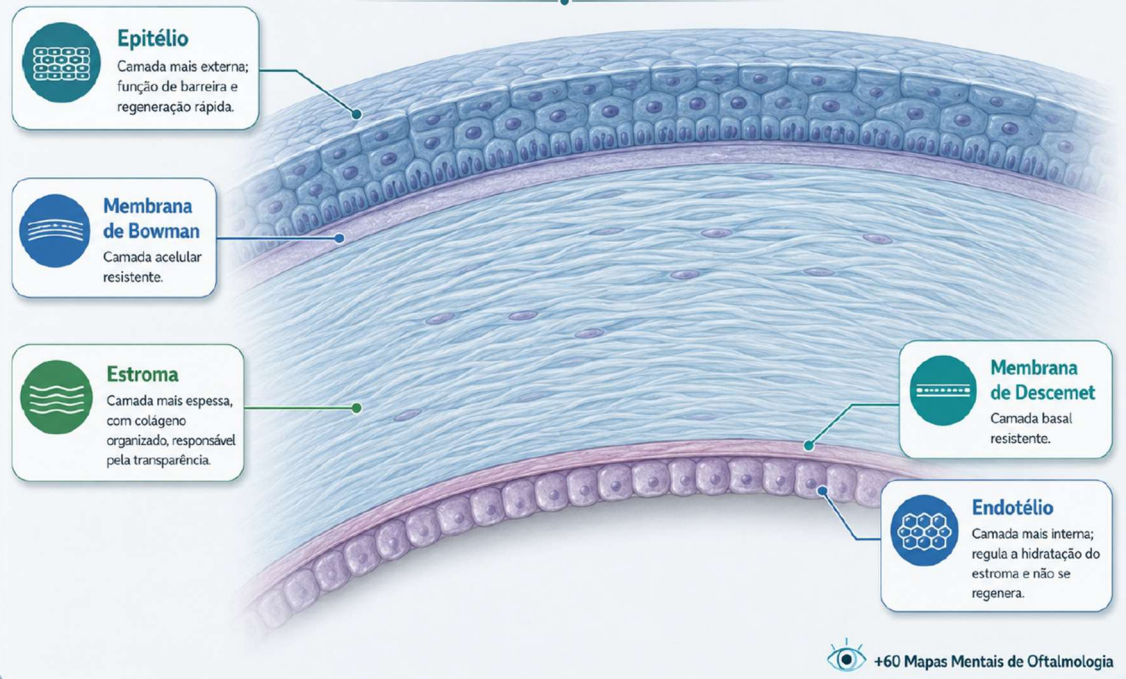
Túnica interna

Retina, com camada de fotorreceptores e epitélio pigmentado.

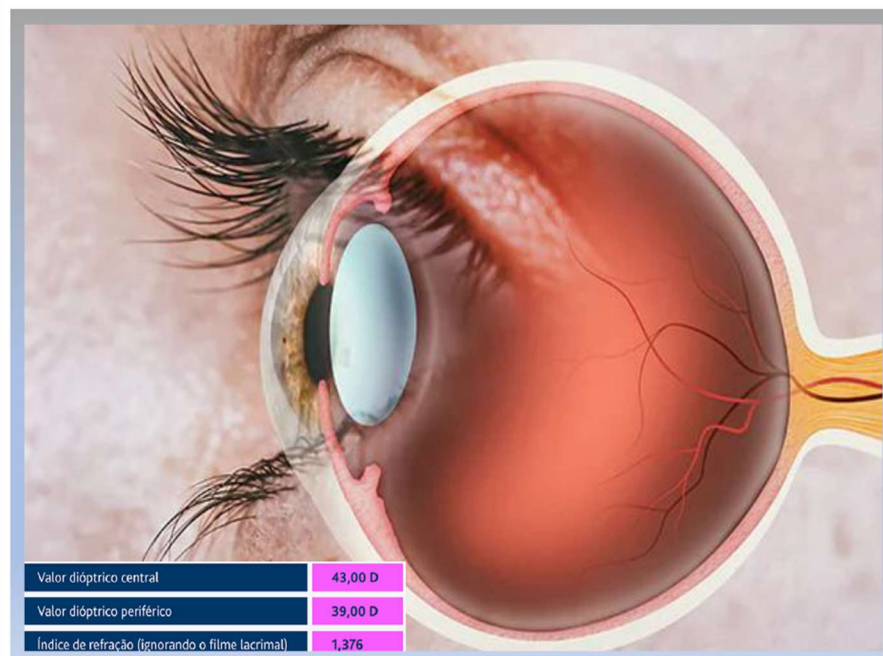


+60 Mapas Mentais de Oftalmologia

03 — Córnea — Camadas e Função



CÓRNEA

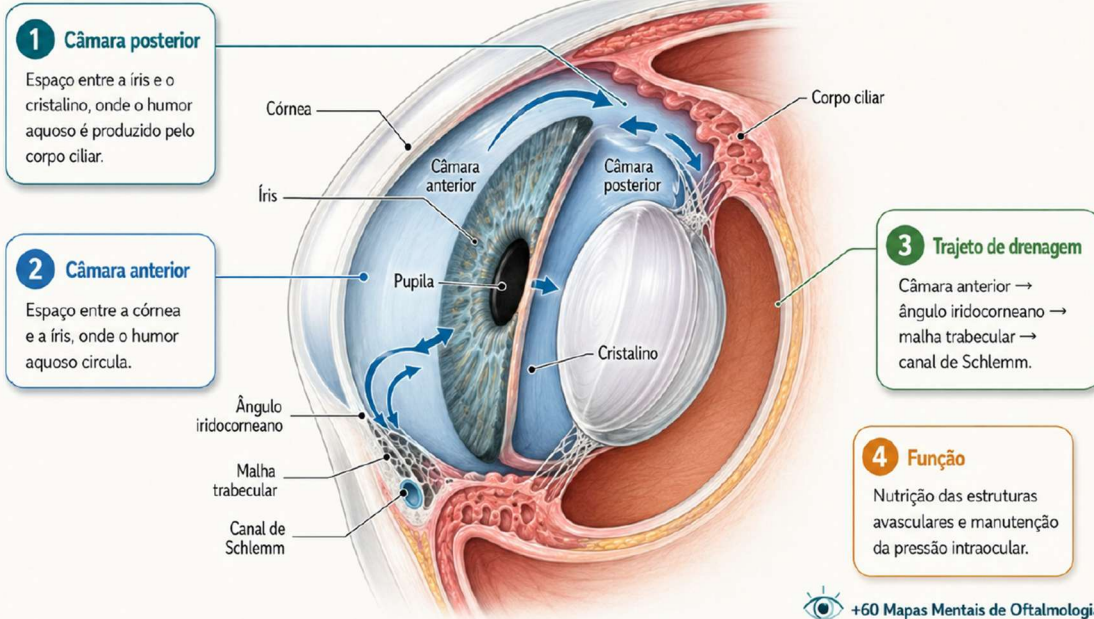


A córnea é uma estrutura avascular e transparente que permite a passagem da luz para dentro do olho, provocando grande convergência dos raios luminosos que ajudam a focalizar a imagem na retina.

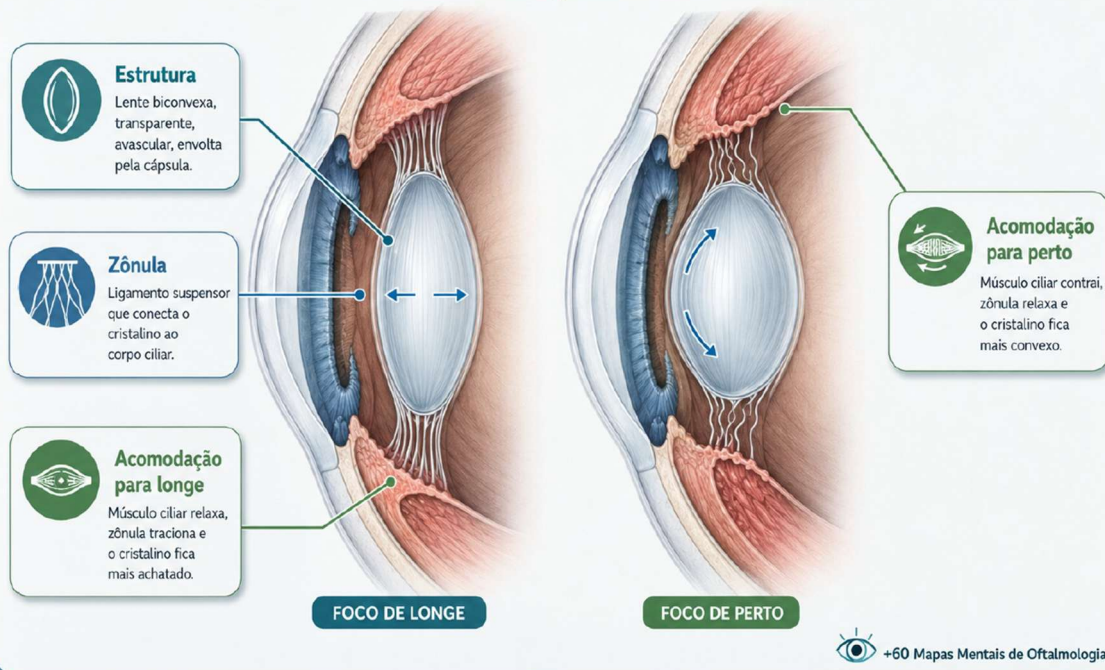
Também possui Filtragem UV e atua como um filtro ultravioleta natural, absorvendo a maior parte da radiação ultravioleta prejudicial do sol. Ela é maior no meridiano horizontal que no meridiano vertical, é mais curva no centro e mais plana na periferia. Avascular, nutrida pelo oxigênio através da lágrima e é região com a maior terminação nervosa do corpo humano.

É a lente mais poderosa do olho com cerca de 70% do poder dióptrico, é uma lente com formato convexo, ou seja, tem como função convergir os raios luminosos para serem focalizados na retina.

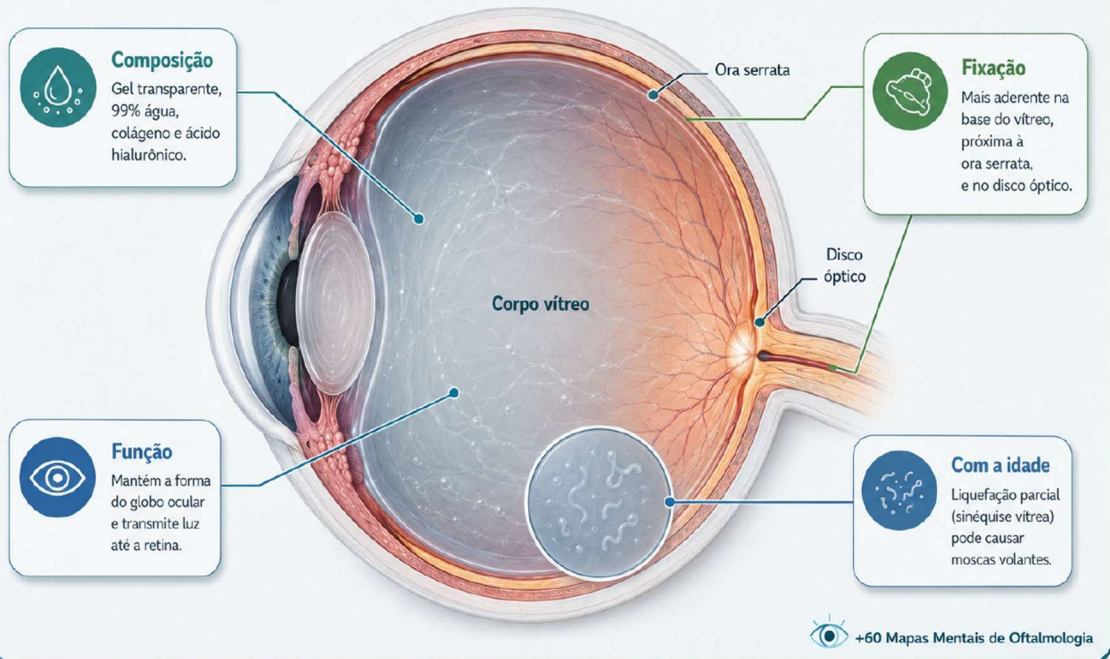
04 — Câmaras Anterior e Posterior — Humor Aquoso e Circulação



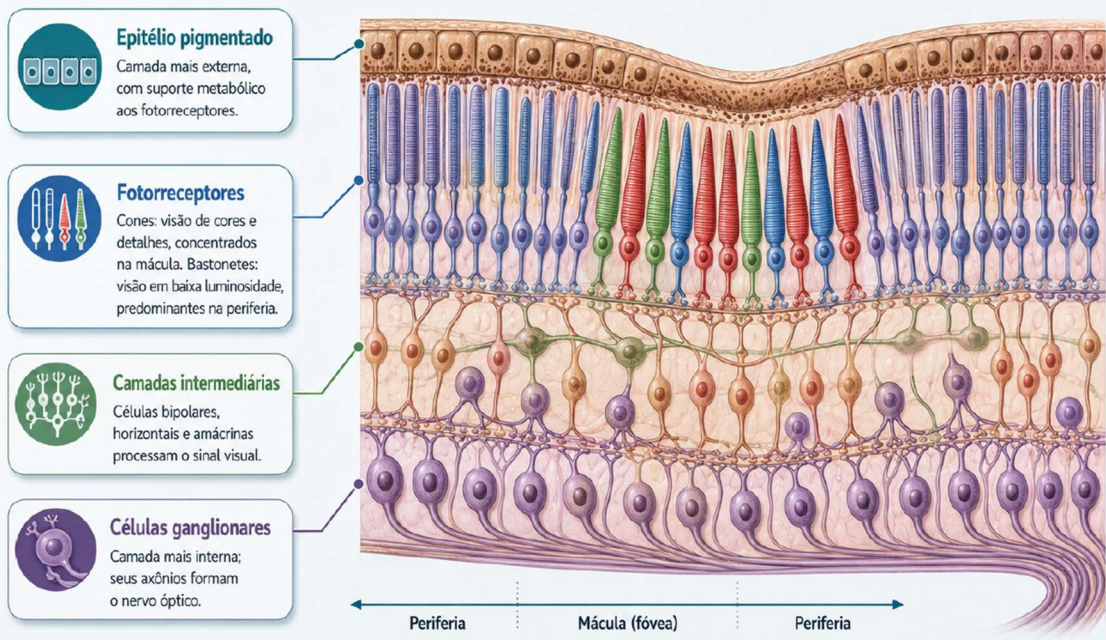
05 — Cristalino — Estrutura e Acomodação



06 — Corpo Vítreo — Composição e Função



07 — Retina — Camadas e Fotorreceptores



08 — Nervo Óptico e Vias Ópticas



Nervo óptico

Formado pelos axônios das células ganglionares; sai pelo disco óptico.



Quiasma óptico

Ponto de decussação parcial das fibras nasais.



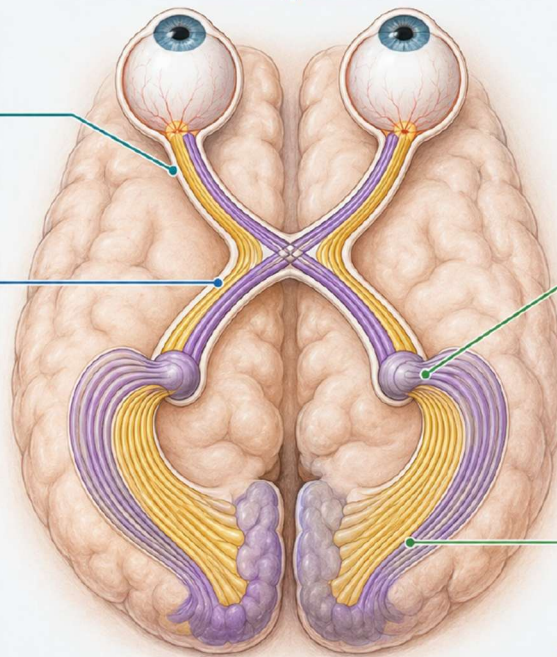
Via visual

Trato óptico → corpo geniculado lateral → radiações ópticas → córtex occipital (área V1).



Importância clínica

Lesões em diferentes pontos da via causam padrões característicos de perda de campo visual.



+60 Mapas Mentais de Oftalmologia

09 — Músculos Extraoculares — Os 6 Músculos e Suas Ações

3

Reto superior

Elevação, com componentes de adução e intorção.

5

Oblíquo superior

Intorção, depressão e abdução.

1

Reto medial

Adução: move o olho para dentro.

2

Reto lateral

Abdução: move o olho para fora.

4

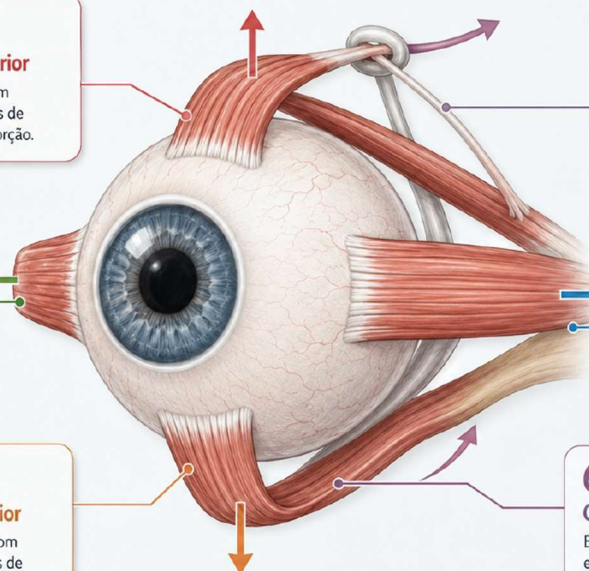
Reto inferior

Depressão, com componentes de adução e extorção.

6

Oblíquo inferior

Extorção, elevação e abdução.



+60 Mapas Mentais de Oftalmologia

PATOLOGIAS:

OLHO SECO – PRODUÇÃO INSUFICIENTE DE LÁGRIMA OU COM POUCA QUALIDADE, PODE SE AGRAVAR PELO USO DE AR CONDICIONADO, AO FAZER USO EXCESSIVO DE DISPOSITIVOS DIGITAIS TAMBÉM TENDE-SE A PISCAR MENOS, IRRITANDO MAIS OS OLHOS.

CONJUTIVITE – INFLAMAÇÃO DA CONJUTIVA, PODE SER CAUSADA POR VÍRUS, BACTÉRIAS OU ALERGIA.

LEUCOMA – OPACIDADE DA CÓRNEA CAUSA PRINCIPALMENTE POR ALGUMA LESÃO.

CERATOCONE – É UMA ALTERAÇÃO PROGRESSIVA DA CÓRNEA, NA QUAL ELA FICA MAIS FINA E SOFRE UMA PROTRUSÃO, ADQUIRINDO UMA FORMA MAIS CÔNICA.

SE TEM UMA REDUÇÃO DA ACUIDADE VISUAL, MESMO COM OS ÓCULOS OU LENTES DE CONTATO.

CATARATA – OPACIFICAÇÃO DO CRISTALINO

DMRI – DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A IDADE

DESLOCAMENTO DE RETINA – CONDIÇÃO EM QUE A RETINA SE SEPARA DA PARTE INTERNA DO OLHO, COMPROMETENDO A FUNÇÃO VISUAL IMPORTANTE. É UMA URGÊNCIA OFTALMOLÓGICA.

GLAUCOMA- É UM GRUPO DE DOENÇAS QUE CAUSA LESÃO NO NERVO ÓPTICO. COMPROMETE A VISÃO PERIFÉRICA PROGRESSIVAMENTE.

ERROS REFRACTIVOS:

EMETROPE: OLHO COM A MEDIDA EXATA

AMETROPE: AUSÊNCIA DA MEDIDA CORRETA DA VISÃO

**PRINCIPAIS
AMETROPIAS:**

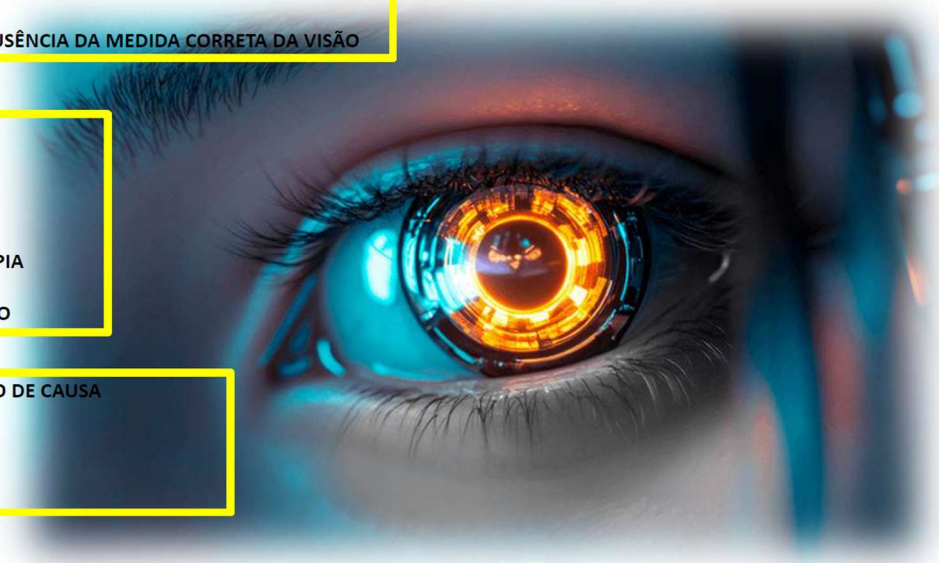
MIOPIA

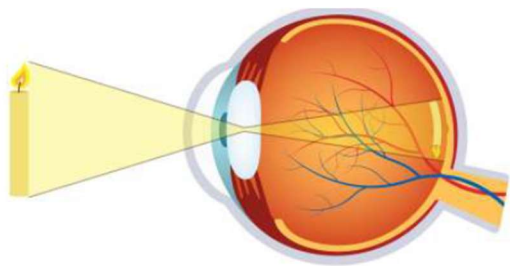
HIPERMETROPIA

ASTGMATISMO

**ERRO REFRACTIVO DE CAUSA
FISIOLÓGICA:**

PRESBIOPIA

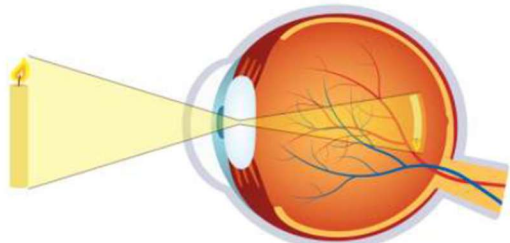




Visão normal

Dificuldade para se ver de longe
A imagem se forma antes da retina
Representada na receita com sinal negativo à frente da dioptria

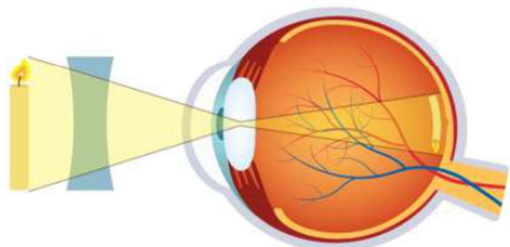
		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO	DP
LONGE	OD	-2,00			
	OE	-2,25			
PERTO	OD				
	OE				



Miopia

Correção com lentes divergentes -côncavas - (negativas)
Podem ser acabadas ou surfaçadas
Esféricas ou Asféricas

MIOPIA BAIXA: DE -0,25 A -3,00
MIOPIA MODERADA: -3,25 A -6,00
MIOPIA ALTA: ACIMA DE -6,00

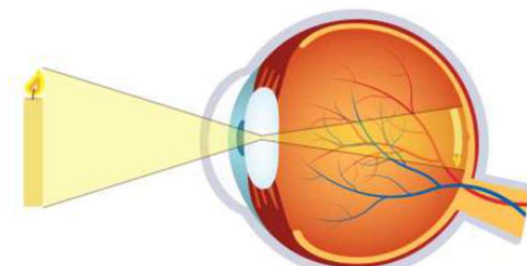


Correção com lente

Se as lentes negativas são mais finas no centro e mais espessas na borda, como obter o melhor resultado de acordo com cada dioptria?

Para isso são três combinações necessárias além do índice de refração do material:

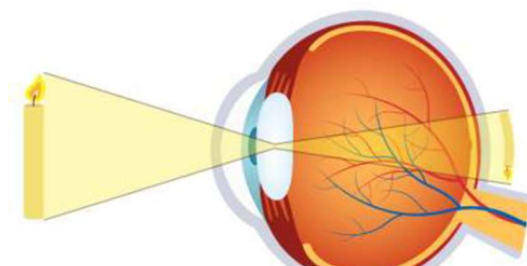
Centralização dos olhos na armação, DNP, e tamanho da armação.



Visão normal

Dificuldade para ver imagem com nitidez na distância de perto, conforme a intensidade da dioptria, as imagens também ficam sem nitidez para longe

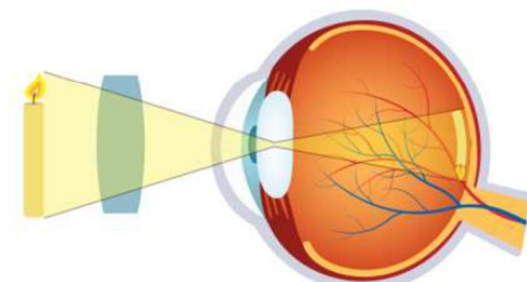
		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO	DP
LONGE	OD	+1,50			
	OE	+3,00			
PERTO	OD				
	OE				



Hipermetropia

Correção com lentes convergentes -convexas - (positivas)
Podem ser acabadas ou surfaçadas
Esféricas ou Asféricas.

Hipermetropia
Baixa: +0,25 a +2,00
Moderada: +2,25 a 5,00
Alta: acima de +5,00



Correção com lente

Lentes positivas são mais espessas no centro e mais finas nas bordas, contudo da mesma forma, para um bom resultado, é importante uma dnp mais centralizada possível e acertar na escolha da armação.

5 TIPOS DE ASTGMATISMO

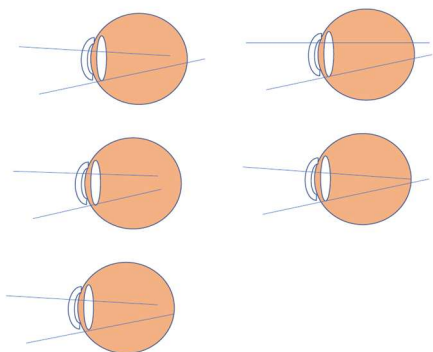
AST MIÓPICO SIMPLES

AST MIÓPICO COMPOSTO

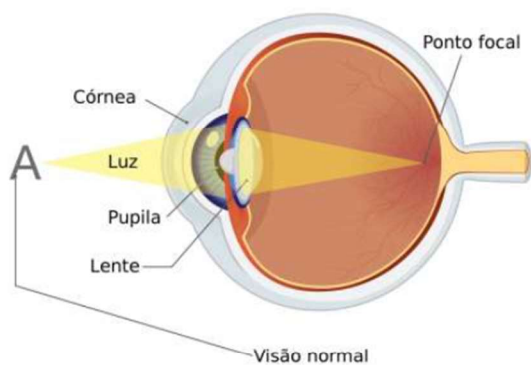
AST HIPERMETRÓPICO SIMPLES

AST HIPERMETRÓPICO COMPOSTO

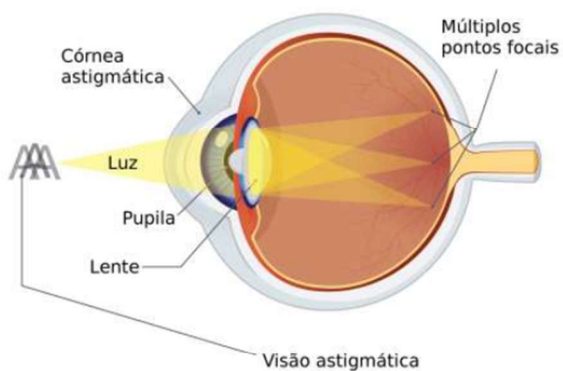
AST MISTO



Olho normal

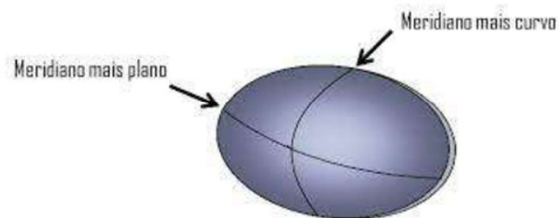
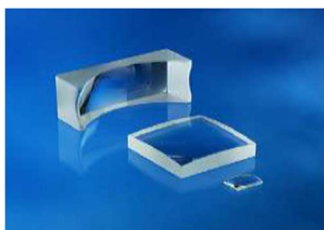


Olho astigmático

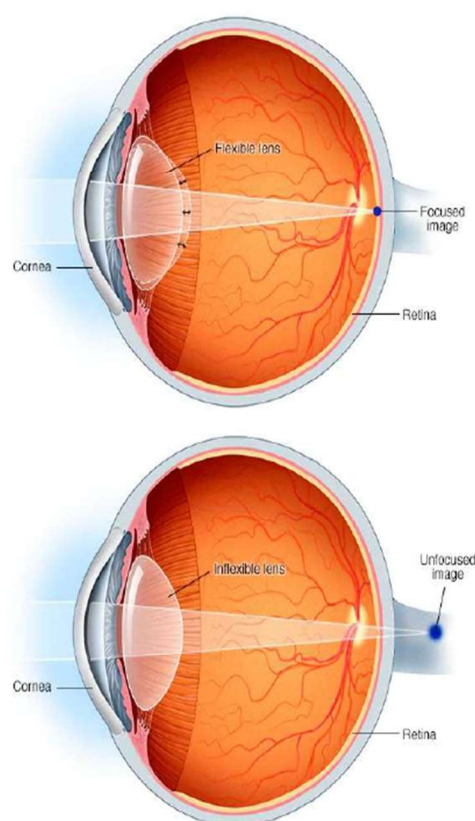


Astigmatismo mais comum é causado por uma irregularidade na córnea, e pode ocorrer de cinco formas diferentes. Se faz a correção com lentes com formato cilíndrico.

		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO	DP
LONGE	OD		-1,00	90 °	
	OE		-2,50	180 °	
PERTO	OD				
	OE				



A espessura de borda fica contrário ao eixo apresentado na receita



Presbiopia:

Também conhecida como “vista cansada”, é uma condição natural que surge com o envelhecimento dos olhos. Ela geralmente começa a se manifestar por volta dos 40 anos e se intensifica até os 65. O principal sintoma é a dificuldade de enxergar objetos de perto, como ler letras pequenas ou usar o celular sem afastá-lo do rosto. Isso acontece porque o cristalino — a lente natural do olho — vai perdendo sua flexibilidade com o tempo, dificultando o foco em distâncias curtas. Outros sintomas comuns incluem dor de cabeça, cansaço ocular e necessidade de mais luz para leitura.

		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO	DP
LONGE	OD				
	OE				
PERTO	OD	+1,50			
	OE	+1,50			

		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO	DP
LONGE	OD	+1,00	-0,75	45º	
	OE	+3,00	-0,50	65º	
PERTO	OD				
	OE	Add+2,00			

Podemos corrigir a presbiopia com lentes monofocais, progressivas ou com lentes ocupacionais, específicas para média e pequena distância.